

2025년 청덕고 1학년 2학기 중간

1. 점 $(2, -5)$ 를 지나고 기울기가 3인 직선이 점 $(4, a)$ 를 지날 때, a 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□

STEP 1

□□□□ 3 □□ □ $(2, -5)$ □ □□□ □□□
 $y = 3(x - 2) - 5 = 3x - 11$

STEP 2

$x = 4$ □ □□□□ $a = 12 - 11 = 1$

□□

□:

①

2. 좌표평면 위의 세 점 $A(5, 7)$, $B(-2, 0)$, $C(3, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□□□ □ □□□ □□□ □□□□

STEP 1

□□□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□□

STEP 2

$\left(\frac{5-2+3}{3}, \frac{7+0+2}{3}\right) = (2, 3)$

STEP 3

□□□ $a + b = 5$

□□

□:

⑤

3. 원 $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$ 의 중심의 좌표는 (a, b) 이고 반지름의 길이는 r 이다. 이때, $a+b+r$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

□□ □□□□

□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□
□□□

STEP 1

□□□□□□ □□□ $(x-4)^2 + (y+3)^2 = 25$

STEP 2

□□□ $(4, -3)$, □□□□ □□□ 5

STEP 3

□□□ $a+b+r=4-3+5=6$

□□

□:

2

4. 직선 $2x - y + 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은?

[4.4점]

- ① $x - 2y - 7 = 0$ ② $x + 2y - 7 = 0$
③ $2x - y + 5 = 0$ ④ $2x + y + 3 = 0$
⑤ $2x + 3y - 1 = 0$

□□ □□□□

□□□□□ □□, $y=x$ □□□□ x □ y □ □□□□

STEP 1

□□□□□ □□□ x □□ $x+1, y$ □□ $y-2$ □
□□□ □□□

STEP 2

$2(x+1) - (y-2) + 3 = 0$ □ $2x - y + 7 = 0$

STEP 3

□□ $y=x$ □□ □□□□□ □□ y □ □□□□
 $2y - x + 7 = 0$

STEP 4

□□□ $x - 2y - 7 = 0$

□□

□:

1

5. 두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 30 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?
[4.5점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

□□ □□□□

$A \subset X \subset B$ □ $B-A$ □ □□ □□ □□ □□□□

STEP 1

$A = \{1, 2, 5, 10\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

STEP 2

$A \subset X \subset B$ □ X □ $B-A$ □ □□ 4 □□ □□ □□ □□□

STEP 3

□□ □□ $2^4 = 16$

□□

□:

5

6. 두 점 $A(-3, -1)$ 과 $B(7, 4)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식은?

[4.5점]

- ① $x + 2y - 1 = 0$ ② $x + 2y - 5 = 0$
③ $4x - 2y + 5 = 0$ ④ $4x - 2y + 7 = 0$
⑤ $4x + 2y - 11 = 0$

□□ □□□□

□□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□

STEP 1

□□ AB □ □□ $\left(2, \frac{3}{2}\right)$ □□ □□□

$$\frac{4+1}{7+3} = \frac{1}{2}$$

STEP 2

□□□□□□ □□□□ -2 □□□

$$y - \frac{3}{2} = -2(x - 2)$$

STEP 3

□□□□ $4x + 2y - 11 = 0$

□□

□:

5

7. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 가 서로소일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- $\neg. B \subset A^C$
 $\neg. A^C \subset B^C$
 $\subset. A - B = A$
 $\supset. A - (A \cap B) = A$

[4.6점]

- ① $\neg, \subset$ ② $\subset, \supset$ ③ $\neg, \subset, \subset$
 ④ $\neg, \subset, \supset$ ⑤ $\neg, \subset, \subset, \supset$

□□ □□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□
□□□

STEP 1

$A \cap B = \emptyset$ □□□ □. $B \subset A^C$ □ □□

STEP 2

□. $A^C \subset B^C$ □ $B \subset A$ □ □□ □□□ □ □□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□

STEP 3

□. $A - B = A \cap B^C = A$ □ □□

STEP 4

□. $A - (A \cap B) = A - \emptyset = A$ □ □□

STEP 5

□□□ □□ □□ □, □, □

□□

□:

④

8. 점 (x, y) 를 점 $(x-a, y-b)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ 이 원점을 중심으로 하는 원으로 옮겨졌을 때, $a+b$ 의 값은?

[4.6점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

□□ □□□□

□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□

STEP 1

□□□ □□ $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$ □□□ □□□
 $(1, -2)$

STEP 2

□□□□□□ □□□ $(1-a, -2-b)$ □ □□ □□□
□□□□□ □□

STEP 3

$a=1, b=-2$ □□□ $a+b=-1$

□□

□:

②

9. 두 동아리 A 또는 B에 가입한 남학생 32명과 여학생 18명을 조사한 결과가 다음과 같다.

- (가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 58이다.
(나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수는 한 동아리만 가입한 여학생 수의 2배이다.

이때 두 동아리 A와 B에 모두 가입한 여학생 수는?

[4.7점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

□□ □□□□

$$n(A \cup B) + n(A \cap B) = n(A) + n(B)$$

STEP 1

$$\square\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square \quad 32 + 18 = 50 \quad \square\square\square\square$$

$$n(A \cup B) = 50$$

STEP 2

$$n(A) + n(B) = n(A \cup B) + n(A \cap B)$$

$$58 = 50 + n(A \cap B) \quad n(A \cap B) = 8$$

STEP 3

$$\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square \quad 50 - 8 = 42 \quad \square\square\square$$

$$\square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square \quad \square\square \quad 2 \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square \quad 14$$

$$\square$$

STEP 4

$$\square\square\square \quad \square \quad \square\square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square\square$$

$$18 - 14 = 4 \quad \square$$

□□

□:

①

10. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$\{(A^c \cup B^c) \cap (A \cup B^c)\} \cap A = \emptyset$ 일 때, 옳은 것은?

[4.8점]

- ① $A^c \subset B^c$ ② $A \cap B = A$ ③ $A \cup B = A$
④ $A - B \neq \emptyset$ ⑤ $A \cup B^c = U$

□□ □□□□

□□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □ □□□□□□
□□□

STEP 1

$$(A^c \cup B^c) = (A \cap B)^c \quad A \cap (A \cup B^c) = A$$

STEP 2

$$\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square \quad (A \cap B)^c \cap A = A - (A \cap B) = A - B$$

STEP 3

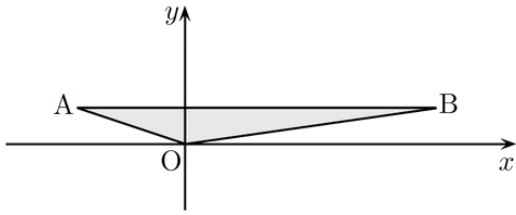
$$A - B = \emptyset \quad \square\square\square \quad A \subset B \quad \square\square, \quad \square\square \quad A \cap B = A$$

□□

□:

②

11. 세 점 $O(0, 0)$, $A(-3, 1)$, $B(7, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 에 대하여 x 축과 수직인 직선 $x = a + b\sqrt{35}$ 가 삼각형 넓이를 이등분할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수)



[4.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

□□ □□□□

□□□ □ □□□ □□□ □ □□□ □□□□

STEP 1

□□□ OAB □□□ □□ $\overline{AB}=10$, □□ 1
□□□ 5

STEP 2

□□ $x=t$ □□□ □□□ $\frac{5}{2}$ □ □□□ □□

STEP 3

□□ OB □ $y=\frac{x}{7}$ □□□ y □ □□□ □□□ □ □
(0,0), (0,1), (7,1) □ □□□□ □□
□□□□□ □□□ $\frac{7}{2}$

STEP 4

□□ $x=t$ □□□ □□□ □ □ $(t, \frac{t}{7})$, $(t, 1)$,
(7,1) □ □□□□ □□ □□□□□ □□
□□□□ □□□□

STEP 5

□□□□ $(7-t):7$ □□□ □□□ □□ $(7-t)^2:49$

STEP 6

$\frac{7}{2} \times \frac{(7-t)^2}{49} = \frac{5}{2}$ □□ $(7-t)^2=35$, □ $t=7-\sqrt{35}$

STEP 7

□□□ $a=7, b=-1$ □□ $a+b=6$

□□

□:

②

12. 직선 $3x+4y-24=0$ 과 x 축에 동시에 접하고, 반지름의 길이가 4인 원 중에서 중심이 제2사분면 위에 있는 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

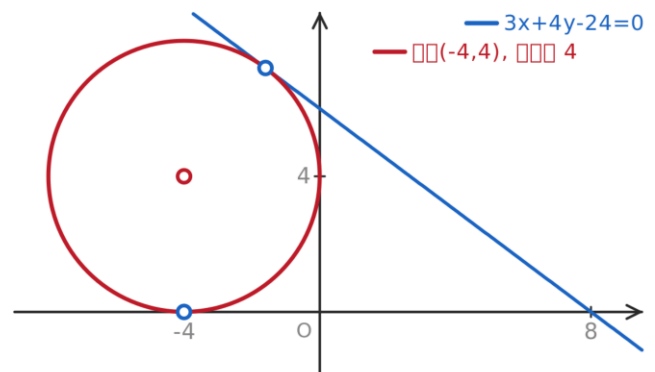
□□ □□□□

□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□□
□□□□ □□

STEP 1

x □□ □□□ □□□□ □□□ 4 □□ □□□ □2
□□□□ □□□□ □□□ $(a, 4)(a < 0)$

□□□



STEP 2

□□□□□ □□□ 4 □□□ $\frac{|3a+16-24|}{5}=4$,
□ $|3a-8|=20$

STEP 3

$3a-8=-20$ □□ $a=-4$ □□ □□ □ $a=\frac{28}{3}$ □
□2 □□□ □□□ □□ □□□

STEP 4

□□□ $a+b=-4+4=0$

□□

□:

③

13. 직선 $3x - 4y + 2 = 0$ 이 두 점 $A(-2, 3)$, $B(2, 1)$ 을 이은 선분 AB 를 $k : 1$ 로 내분할 때, 상수 k 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□

STEP 1

□□ AB □ $k:1$ □ □□□□ □□ $\left(\frac{2k-2}{k+1}, \frac{k+3}{k+1}\right)$

STEP 2

□ □□ □□ □□ □□□□
 $3(2k-2) - 4(k+3) + 2(k+1) = 0$

STEP 3

□□□□ $4k - 16 = 0$ □□□□ $k = 4$

□□

□:

4

14. 곡선 $y = x^2 - 3x - 4$ 위의 서로 다른 두 점 P , Q 가 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이는?

[5.0점]

- ① $\sqrt{14}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $3\sqrt{10}$
④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $3\sqrt{14}$

□□ □□□□

$y = x$ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ -1 □□

STEP 1

$P(p, f(p))$ $Q(q, f(q))$ □□ $y = x$ □□□□
□□□□ □□ PQ □ □□□□ -1 □□

STEP 2

$p + q - 3 = -1$ □□ $p + q = 2$

STEP 3

□□□ □□ $y = x$ □□ □□□□
 $\frac{p+q}{2} = \frac{p^2+q^2-3(p+q)+8}{2}$ □□ $p^2+q^2=16$

STEP 4

$(p+q)^2 = 4$ □□□□ $pq = -6$ □□ $(p-q)^2 = 16 + 12 = 28$

STEP 5

$\overline{PQ} = \sqrt{2} |p - q| = \sqrt{2} \times 2\sqrt{7} = 2\sqrt{14}$

□□

□:

4

15. 원 $x^2 + y^2 = 16$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 방정식이 $y = -2x + 4$ 일 때, 삼각형 PAB의 넓이는? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

[5.1점]

- ① 24 ② $\frac{124}{5}$ ③ $\frac{128}{5}$
 ④ $\frac{132}{5}$ ⑤ $\frac{136}{5}$

□□ □□□□

□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□
 □□□□

STEP 1

□ $P(x_1, y_1)$ □□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□
 $x_1 x + y_1 y = 16$

STEP 2

$y = -2x + 4$ □ $2x + y - 4 = 0$ □□□
 $\frac{x_1}{2} = \frac{y_1}{1} = \frac{16}{4} = 4$ □□ $P(8, 4)$

STEP 3

□□ □□□□ □□ AB □□□ □□□ $\frac{4}{\sqrt{5}}$ □□□
 $AB = \frac{2\sqrt{16 - (16/5)}}{\sqrt{5}} = \frac{16}{\sqrt{5}}$

STEP 4

□ P □□ □□ AB □□□ □□□
 $\frac{|16 + 4 - 4|}{\sqrt{5}} = \frac{16}{\sqrt{5}}$

STEP 5

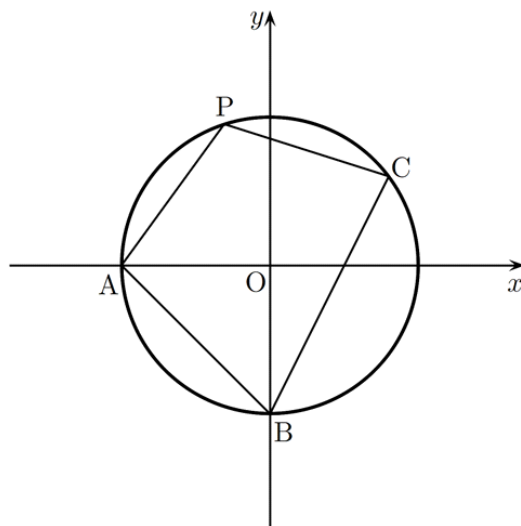
□□□ □□□ $\frac{1}{2} \times \frac{16}{\sqrt{5}} \times \frac{16}{\sqrt{5}} = \frac{128}{5}$

□□

□:

3

16. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 세 점 $A(-5, 0)$, $B(0, -5)$, $C(4, 3)$ 이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, 사각형 PABC의 넓이의 최댓값이 $a + b\sqrt{10}$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수)



[5.2점]

- ① 10 ② 20 ③ 30
 ④ 40 ⑤ 50

□□ □□□□

□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□
 □□□□

STEP 1

□□□□ □□□ □□□ ABC □ □□□ APC □
 □□□ □□□

STEP 2

□□ AC □ $x - 3y + 5 = 0$ □□ $AC = 3\sqrt{10}$,
 □□□□□ □□□ $\frac{\sqrt{10}}{2}$

STEP 3

□ B □□ □□ AC □□□ □□□ $2\sqrt{10}$ □□□
 □□□ ABC □ □□□ 30

STEP 4

P □ □□ AC □ □□□ □ □□ □□□□ □□□
 □□□□ $5 - \frac{\sqrt{10}}{2}$

STEP 5

□□□ APC □ □□□ □□□□
 $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \left(5 - \frac{\sqrt{10}}{2}\right) = \frac{15\sqrt{10} - 15}{2}$

STEP 6

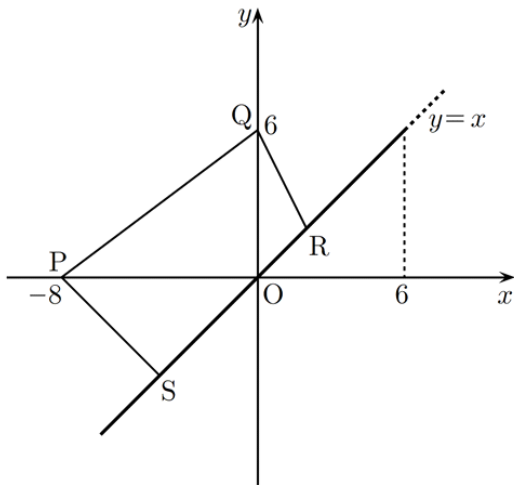
□□ $\frac{45}{2} + \frac{15}{2}\sqrt{10}$ □□□ $a + b = \frac{45}{2} + \frac{15}{2} = 30$

□□

□:

3

17. 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $P(-8, 0)$, $Q(0, 6)$ 이 있다. 길이가 $6\sqrt{2}$ 인 선분 RS가 반직선 $y=x$ ($x < 6$) 위에서 움직일 때, 사각형 PQRS의 둘레의 길이의 최솟값은?



[5.3점]

- ① $14+9\sqrt{2}$ ② $16+9\sqrt{2}$ ③ $18+6\sqrt{2}$
④ $20+6\sqrt{2}$ ⑤ $22+6\sqrt{2}$

□□ □□□□

□□□ □□ □□ □□□□□□ □ □□□ □□
□□□□ □□

STEP 1

□□□ $PQ+QR+RS+SP$ □□ $PQ=10, RS=6\sqrt{2}$
□ □□□□

STEP 2

$S(s, s)$ □□ $R(s+6, s+6)$ □□ □ Q □ $(-6, 0)$
□□ □□□ QR □ $(-6, 0)$ □ S □□□ □□□ □□

STEP 3

□□ □□ $y=x$ □□ □ S □□ □□ $(-6, 0)$,
 $(-8, 0)$ □□□ □□□ □□ □□□ □□□

STEP 4

□ □□ □□ $y=x$ □□□ □□□□□ $(0, -6)$ □
 $(-8, 0)$ □ □□□ □□□□ $\sqrt{64+36}=10$

STEP 5

□□□ □□□ □□□□ $20+6\sqrt{2}$

□□

□:

4

18. 세 점 $A(1, 5)$, $B(-4, -7)$, $C(5, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 $D(a, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.

[6.0점]

□□ □□□□

□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□
□□□□

STEP 1

$AB=\sqrt{25+144}=13, AC=\sqrt{16+9}=5$

STEP 2

□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□
□□□□□ $BD:DC=13:5$

STEP 3

$D\left(\frac{13 \times 5 + 5 \times (-4)}{18}, \frac{13 \times 2 + 5 \times (-7)}{18}\right) =$
 $\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

STEP 4

□□□ $a+b=2$

□□

□: 2

19.포물선 $y = x^2 + 2x + 3$ 을 포물선 $y = x^2 - 8x + 20$ 으로 옮기는
평행이동에 의하여 직선 $l : 3x - 2y + 2 = 0$ 이 직선 l' 으로
옮겨진다. 이때 두 직선 l 과 l' 사이의 거리를 구하시오.

[7.0점]

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□

STEP 1

□ □□□□ □□□□ $(-1, 2)$ □ $(4, 4)$ □□□□
□□□□□ x □ □□□□ 5 , y □ □□□□ 2

STEP 2

□□ l' □ $3(x-5)-2(y-2)+2=0$ □ $3x-2y-9=0$

STEP 3

□ □□□ □□□□□ □□□ $\frac{|2-(-9)|}{\sqrt{9+4}} = \frac{11}{\sqrt{13}}$

STEP 4

□□□ □□□ $\frac{11\sqrt{13}}{13}$

□□

□: $11\sqrt{13}/13$

20.두 직선 $2x + y - 4 = 0$, $2x + y + 6 = 0$ 에 동시에 접하고, 점
 $(1, 1)$ 을 지나는 원의 방정식을 모두 구하시오.

[7.0점]

□□ □□□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□

STEP 1

□ □□□ □□□□ □□□ □□□

$\frac{|-4-6|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$ □□□ □□□□ □□□ $\sqrt{5}$

STEP 2

□□□ □ □□□ □□□ □□ $2x+y+1=0$ □□
□□□□ $(t, -2t-1)$ □ □□□

STEP 3

□ $(1, 1)$ □ □□□□ $(t-1)^2 + (-2t-2)^2 = 5$

STEP 4

□□□□ $5t^2 + 6t = 0$ □□□□ $t=0$ □□□ $t=-\frac{6}{5}$

STEP 5

□□□ $x^2 + (y+1)^2 = 5, \left(x+\frac{6}{5}\right)^2 + \left(y-\frac{7}{5}\right)^2 = 5$

□□

□: $x^2 + (y+1)^2 = 5,$

$(x+6/5)^2 + (y-7/5)^2 = 5$